

УДК 517.54
ASC 2000 30C75

© Л.В. Ковалев*

О трех непересекающихся областях

В статье рассматривается следующая задача, поставленная в обзорной статье В.Н. Дубинина [РЖМат, 1994; 7Б78] и восходящая к работе Г.П. Бахтиной [РЖМат, 1985; 10Б136]. Пусть $a_0 = 0$, $|a_1| = \dots = |a_n| = 1$, $a_k \in B_k \subset \overline{\mathbb{C}}$, где области B_k не пересекаются и (при $n \geq 1$) симметричны относительно единичной окружности. Требуется найти точную верхнюю грань произведения $\prod_{k=0}^n r(B_k, a_k)$, где $r(B_k, a_k)$ — внутренний радиус B_k относительно a_k . Для $n \geq 3$ эта задача была решена автором ранее. Данная статья посвящена ее решению при $n = 2$. Библ. 11 назв.

Задачи о максимизации произведения внутренних радиусов непересекающихся областей хорошо известны в геометрической теории функций комплексного переменного [1, 2]. Одна из задач такого рода (пункт 9.3 перечня открытых проблем в [3], первоначальная постановка [4]) состоит в следующем.

Для $E \subset \mathbb{C}$ обозначим $E^* = \{z : 1/\bar{z} \in E\}$. Пусть B_k , $k = 0, \dots, n$, — попарно непересекающиеся области, $a_k \in B_k$. Найти точную верхнюю грань произведения $\prod_{k=0}^n r(B_k, a_k)$ при условиях $a_0 = 0$, $|a_k| = 1$, $B_k = B_k^*$, $k = 1, \dots, n$. Здесь и далее

$$r(D, a) = \begin{cases} \exp \left(\lim_{z \rightarrow a} (g_D(z, a) + \log |z - a|) \right), & a \neq \infty, \\ \exp \left(\lim_{z \rightarrow a} (g_D(z, a) - \log |z|) \right), & a = \infty. \end{cases}$$

— внутренний радиус области $D \subset \overline{\mathbb{C}}$ относительно точки $a \in D$, g_D — функция Грина области D ([5, с.301], [6, с.106–108]).

Для $n \geq 3$ сформулированная выше задача была решена в [7]. Целью настоящей статьи является ее решение при $n = 2$.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $a_0 = 0$, $a_k = \exp(i\theta_k)$, где $0 = \theta_1 < \theta_2 < \theta_3 = 2\pi$. Для любых попарно непересекающихся областей B_k , удовлетворяющих условиям $a_k \in B_k$, $k = 0, 1, 2$, $B_k = B_k^*$, $k = 1, 2$, справедливо неравенство

$$\prod_{k=0}^2 r(B_k, a_k) \leq 8 \left(\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} \right)^{\sqrt{2}}. \quad (1)$$

Если, дополнительно, области B_0, B_1, B_2 имеют классические функции Грина [5, с.262], то равенство в (1) достигается тогда и только тогда, когда $\theta_2 = \pi$ и при $k = 0, 1, 2$ B_k — круговая область для квадратичного дифференциала $-\frac{z^4 + 6z^2 + 1}{z^2(z^2 - 1)^2} dz^2$, содержащая точку a_k .

* Институт прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук, 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7. Электронная почта: lkovalev@iam-mail.febras.ru

Доказательство. Обозначим через M правую часть (1) и положим $r_k = r(B_k, a_k)$, $k = 0, 1, 2$; $\varphi_k = \theta_{k+1} - \theta_k$, $k = 1, 2$. Пусть при $k = 1, 2$

$$D_k = \{z : |z| < 1, \theta_k < \arg z < \theta_{k+1}\},$$

$$p_k(z) = i \left((e^{-i\theta_k} z)^{\pi/\varphi_k} + (e^{-i\theta_k} z)^{-\pi/\varphi_k} \right)$$

— функция, отображающая D_k на правую полуплоскость, $\tilde{p}_k = -p_k$ отображает D_k^* на правую полуплоскость. Положим $\varphi_0 = \varphi_2$, $p_0 = p_2$, $\tilde{p}_0 = \tilde{p}_2$. Легко видеть, что при $k = 1, 2$

$$|p_k(z)| \sim |z|^{-\pi/\varphi_k}, \quad z \rightarrow 0,$$

$$|p_k(z) - p_k(e^{i\theta_l})| \sim \left(\frac{\pi}{\varphi_k} \right)^2 |z - e^{i\theta_l}|^2, \quad z \rightarrow e^{i\theta_l}, \quad l = k, k+1.$$

Результат разделяющего преобразования [3, 8] области B_0 относительно последовательности функций (p_1, p_2) обозначим через $(B_0^{(1)}, B_0^{(2)})$; результат разделяющего преобразования области B_k , $k = 1, 2$, относительно последовательности функций $(p_{k-1}, p_k, \tilde{p}_{k-1}, \tilde{p}_k)$ обозначим $(B_k^{(1)}, B_k^{(2)}, B_k^{(3)}, B_k^{(4)})$.

В силу теоремы 1.9 [3] имеют место следующие неравенства:

$$r_0 \leq \prod_{k=1}^2 r(B_0^{(k)}, \infty)^{(\frac{\varphi_k}{\pi})^2/2}, \quad (2)$$

$$r_k \leq \left(\left(\frac{\varphi_{k-1}}{\pi} \right)^2 r(B_k^{(1)}, -2i) \right)^{1/8} \left(\left(\frac{\varphi_k}{\pi} \right)^2 r(B_k^{(2)}, 2i) \right)^{1/8} \times$$

$$\times \left(\left(\frac{\varphi_{k-1}}{\pi} \right)^2 r(B_k^{(3)}, 2i) \right)^{1/8} \left(\left(\frac{\varphi_k}{\pi} \right)^2 r(B_k^{(4)}, -2i) \right)^{1/8}, \quad k = 1, 2.$$

Учитывая симметрию областей B_1 и B_2 , получаем

$$r_k \leq \frac{\sqrt{\varphi_{k-1}\varphi_k}}{\pi} r(B_k^{(1)}, -2i)^{1/4} r(B_k^{(2)}, 2i)^{1/4}, \quad k = 1, 2. \quad (3)$$

Далее рассмотрим два случая.

1. Предположим, что $\varphi_1, \varphi_2 \leq \pi\sqrt{2}$. Из (2) и (3) следует

$$r_0 r_1 r_2 \leq \left\{ \prod_{k=1}^2 \left(\frac{\varphi_k}{\pi} \right)^4 r(B_0^{(k)}, \infty)^{2(\frac{\varphi_k}{\pi})^2} r(B_k^{(2)}, 2i) r(B_{3-k}^{(1)}, -2i) \right\}^{1/4}. \quad (4)$$

Пусть $u_k = \sqrt{2}\varphi_k/\pi$, $k = 1, 2$. Как и в доказательстве теоремы 4 [8], применяя к неналегающим областям $B_0^{(k)}$, $B_k^{(2)}$, $B_{3-k}^{(1)}$ и квадратичному дифференциалу $-\frac{u_k^2 z^2 + 4u_k^2 - 16}{(z^2 + 4)^2} dz^2$ теорему 1 [9], приходим к неравенству

$$r(B_0^{(k)}, \infty)^{2(\frac{\varphi_k}{\pi})^2} r(B_k^{(2)}, 2i) r(B_{3-k}^{(1)}, -2i) \leq 2^{2-u_k^2} 2^{u_k^2+6} u_k^{u_k^2} (2-u_k)^{-(2-u_k)^2/2} (2+u_k)^{-(2+u_k)^2/2}.$$

Отсюда

$$\left(\frac{\varphi_k}{\pi} \right)^4 r(B_0^{(k)}, \infty)^{2(\frac{\varphi_k}{\pi})^2} r(B_k^{(2)}, 2i) r(B_{3-k}^{(1)}, -2i) \leq \Phi(u_k), \quad (5)$$

где $\Phi(u) = 2^6 u^{u^2+4} (2-u)^{-\frac{(2-u)^2}{2}} (2+u)^{-\frac{(2+u)^2}{2}}.$

Обозначим $\Psi(u) = \log \Phi(u)$. Найдем $\max(\Psi(u_1) + \Psi(u_2))$ при условиях $0 < u_k \leq 2$, $u_1 + u_2 = 2\sqrt{2}$. Так как из этих условий следует $u_1, u_2 \geq 2\sqrt{2} - 2$, искомый максимум достигается в некоторой точке $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, причем можно считать $0 < x \leq y \leq 2$. Необходимые условия максимума [10, с.51] для точки (x, y) имеют вид

$$\Psi'(x) = \Psi'(y) - \gamma, \quad \text{где } (y - 2)\gamma = 0, \gamma \geq 0. \quad (6)$$

Дважды дифференцируя $\Psi(u)$, находим

$$\begin{aligned} \Psi'(u) &= \frac{4}{u} + 2u \log u + (2 - u) \log(2 - u) - (2 + u) \log(2 + u), \\ \Psi''(u) &= -\frac{4}{u^2} + \log \frac{u^2}{4 - u^2}. \end{aligned}$$

Так как $\Psi''(u)$ возрастает на интервале $(0, 2)$ и $\Psi''(1.7) < 0 < \Psi''(1.8)$, существует $c \in (1.7, 1.8)$, для которого $\Psi''(c) = 0$. Следовательно, $\Psi'(u)$ убывает при $u < c$ и возрастает при $u > c$. Если $y < c$, то с учетом (6) и строгой монотонности $\Psi'(u)$ на $(0, c)$ получаем $x = y$. Если $y \geq c$, то $x \leq 2\sqrt{2} - c < 1.2$. Тогда $\Psi'(x) > \Psi'(1.2) > \Psi'(2) \geq \Psi'(y)$, что противоречит (6).

Итак,

$$\Phi(u_1)\Phi(u_2) \leq \Phi(\sqrt{2})^2, \quad (7)$$

где равенство достигается только при $u_1 = u_2 = \sqrt{2}$. Из (4), (5) и (7) следует неравенство

$$r_0 r_1 r_2 \leq \sqrt{\Phi(\sqrt{2})} = M.$$

2. Для определенности предположим, что $\varphi_2 > \pi\sqrt{2}$ и покажем, что в этом случае в (1) имеет место строгое неравенство.

Предположим противное: $r_0 r_1 r_2 \geq M$. Для компактного множества $E \subset \mathbb{C}$ обозначим через $\mu(E)$ его плоскую меру Лебега, через $d(E)$ — трансфинитный диаметр [5, с.286]. В силу условий теоремы

$$r_0 = r(B_0^*, \infty) = 1/d(\mathbb{C} \setminus B_0^*) \leq 1/d(\overline{B}_1 \cup \overline{B}_2).$$

Ввиду ([11, с.28], [5, с.34]) имеем $\mu(B_k) \geq \pi r_k^2$, $k = 1, 2$. Учитывая [5, с.292], получаем

$$d(\overline{B}_1 \cup \overline{B}_2) \geq \sqrt{\mu(\overline{B}_1 \cup \overline{B}_2)/\pi} \geq \sqrt{r_1^2 + r_2^2}.$$

Следовательно, $r_0 \leq 1/\sqrt{r_1^2 + r_2^2}$. По нашему предположению

$$\frac{r_1 r_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}} \geq M.$$

Отсюда $r_1^2 + r_2^2 \geq 2r_1 r_2 \geq 2M \sqrt{r_1^2 + r_2^2}$, что влечет $\sqrt{r_1^2 + r_2^2} \geq 2M$. Итак,

$$r_0 \leq \frac{1}{2M}. \quad (8)$$

Пусть $v = 2\varphi_1/\varphi_2$, тогда $0 < v < 2\sqrt{2} - 2$ и

$$\varphi_1 = \frac{2\pi v}{v + 2}, \quad \varphi_2 = \frac{4\pi}{v + 2}. \quad (9)$$

Из (2) и (9) следует

$$r_0^{(v+2)^2/8} \leq r(B_0^{(1)}, \infty)^{v^2/4} r(B_0^{(2)}, \infty). \quad (10)$$

Как и в случае 1, получаем

$$r(B_0^{(1)}, \infty)^{v^2} r(B_1^{(2)}, 2i) r(B_2^{(1)}, -2i) \leq 2^8 v^{v^2} (2-v)^{-(2-v)^2/2} (2+v)^{-(2+v)^2/2}, \quad (11)$$

$$r(B_0^{(2)}, \infty)^4 r(B_2^{(2)}, 2i) r(B_1^{(1)}, -2i) \leq 2^{-4}. \quad (12)$$

Учитывая (3), (8) и (10)–(12), приходим к неравенству

$$\begin{aligned} r_0 r_1 r_2 &= r_0^{1-(v+2)^2/8} \left(r_0^{(v+2)^2/8} r_1 r_2 \right) \leq \\ &\leq (2M)^{(v+2)^2/8-1} \frac{16}{(v+2)^2} v^{v^2/4+1} (2-v)^{-(2-v)^2/8} (2+v)^{-(2+v)^2/8}. \end{aligned} \quad (13)$$

Осталось показать, что при $0 < v < 2\sqrt{2} - 2$ правая часть (13) строго меньше M . Пусть $f(v)$ — логарифм правой части (13), тогда

$$\begin{aligned} f'(v) &= \frac{v+2}{4} \log(2M) - \frac{2}{v+2} + \frac{1}{v} + \frac{v}{2} \log v + \frac{2-v}{4} \log(2-v) - \frac{2+v}{4} \log(2+v), \\ f''(v) &= \frac{1}{4} \log(2M) + \frac{2}{(v+2)^2} - \frac{1}{v^2} + \frac{1}{2} \log v - \frac{1}{4} \log(4-v^2), \\ f'''(v) &= -\frac{4}{(v+2)^3} + \frac{2}{v^3} + \frac{1}{2v} + \frac{v}{2(4-v^2)}. \end{aligned} \quad (14)$$

При $0 < v < 2\sqrt{2} - 2$ имеем

$$f'''(v) > -\frac{4}{2^3} + \frac{2}{(2\sqrt{2}-2)^3} > -\frac{1}{2} + 2 > 0.$$

Учитывая, что $\log(2M) < \log 16 < 4$ и $2\sqrt{2} - 2 < 1$, получаем из (14)

$$f''(2\sqrt{2}-2) < 1 + \frac{1}{4} - \frac{3+2\sqrt{2}}{4} < 0.$$

Следовательно, функция f вогнута на интервале $(0, 2\sqrt{2}-2)$, что влечет

$$f(v) \leq f(3/4) + f'(3/4)(v - 3/4), \quad 0 < v < 2\sqrt{2} - 2. \quad (15)$$

Так как $f'(3/4) > 0$, максимум правой части (15) достигается при $v = 2\sqrt{2} - 2$. Учитывая, что $f(3/4) < -0.55$ и $f'(3/4) < 0.1$, получаем

$$f(v) < -0.55 + 0.1(2\sqrt{2} - 3/4) < -\frac{1}{2} < \log M, \quad 0 < v < 2\sqrt{2} - 2.$$

Неравенство (1) доказано.

В силу теоремы 5 [8] для указанной в формулировке теоремы конфигурации в (1) имеет место равенство.

Пусть в (1) выполняется равенство и области B_0, B_1, B_2 имеют классические функции Грина. Так как при этом в (2) также имеет место равенство, теорема 1.9 [3] дает $B_0 \subset \{z : |z| < 1\}$. Теперь утверждение о знаке равенства вытекает из соответствующего утверждения теоремы 5 [8]. Теорема доказана.

Список литературы

- [1] Кузьмина Г. В. *Методы геометрической теории функций I, II*. Алгебра и анализ **9** (1997), Э3, с.41 – 103, Э5, с.1 – 50.
- [2] Солянин А. Ю. *Модули и экстремально-метрические проблемы*. Алгебра и анализ **11**, Э1 (1999), с.3 – 86.
- [3] Дубинин В. Н. *Симметризация в геометрической теории функций комплексного переменного*. УМН **49**, вып.1 (1994), с.3 – 76.
- [4] Бахтина Г. П. *О конформных радиусах симметричных неналегающих областей*. Современные вопросы вещественного и комплексного анализа. Киев: Ин-т математики АН УССР, 1984, с.21 – 27.
- [5] Голузин Г. М. *Геометрическая теория функций комплексного переменного*. 2-ое изд. М., Наука, 1966.
- [6] Стоилов С. *Теория функций комплексного переменного*. Т.2. М., Ин. лит., 1962.
- [7] Ковалев Л. В. *О внутренних радиусах симметричных неналегающих областей*. Изв. вузов. Математика, №6 (2000) (в печати).
- [8] Дубинин В.Н. Разделяющее преобразование областей и задачи об экстремальном разбиении. // Зап. научн. семин. ЛОМИ **168** (1988), с. 48–66.
- [9] Дубинин В.Н. Метод симметризации в задачах о неналегающих областях. Матем. сб. **128**, Э1 (1985), с. 110–123.
- [10] Галеев Э. М., Тихомиров В. М. Краткий курс теории экстремальных задач. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
- [11] Поля Г., Сеге Г. Изопериметрические неравенства в математической физике. М., Физматгиз, 1962.

Представлено в Дальневосточный математический сборник в окончательной форме 12 апреля 2000 г.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 99-01-00443) и программы "Университеты России"(грант 991282).

L.V.Kovalev, On three disjoint domains
Far Eastern Mathematical Journal, 1, 2000.

SUMMARY

The paper deals with the problem to find subdomains of the unit circle which maximize the product of their inner radius. In the present paper this problem is solved for the case of 2 domains.